

アステック様への

研修です

株式会社メタマケ
石澤 亮輔

研修＝プラス α

研修の目的

≠AIの勉強

≠やる気アップ

研修の目的

= ”武器”を手に入れる

● 万人を超える人がAIによって職を失っている



We are nearing the end of July 2025, and **130,981 tech workers** have already lost their jobs across **434 layoff events**. But this is not just another round of cost-saving. Companies are quietly transforming their workforce to align with their AI strategies.



13万人を超える人がAIによって職を失っている



We are nearing the end of July 2025, and **130,981 tech workers** have already lost their jobs across **434 layoff events**. But this is not just another round of cost-saving. Companies are quietly transforming their workforce to align with their AI strategies.

人間は

 になる

人間は

“暇”になる

**クソ面倒な仕事
単純な仕事
の消滅**

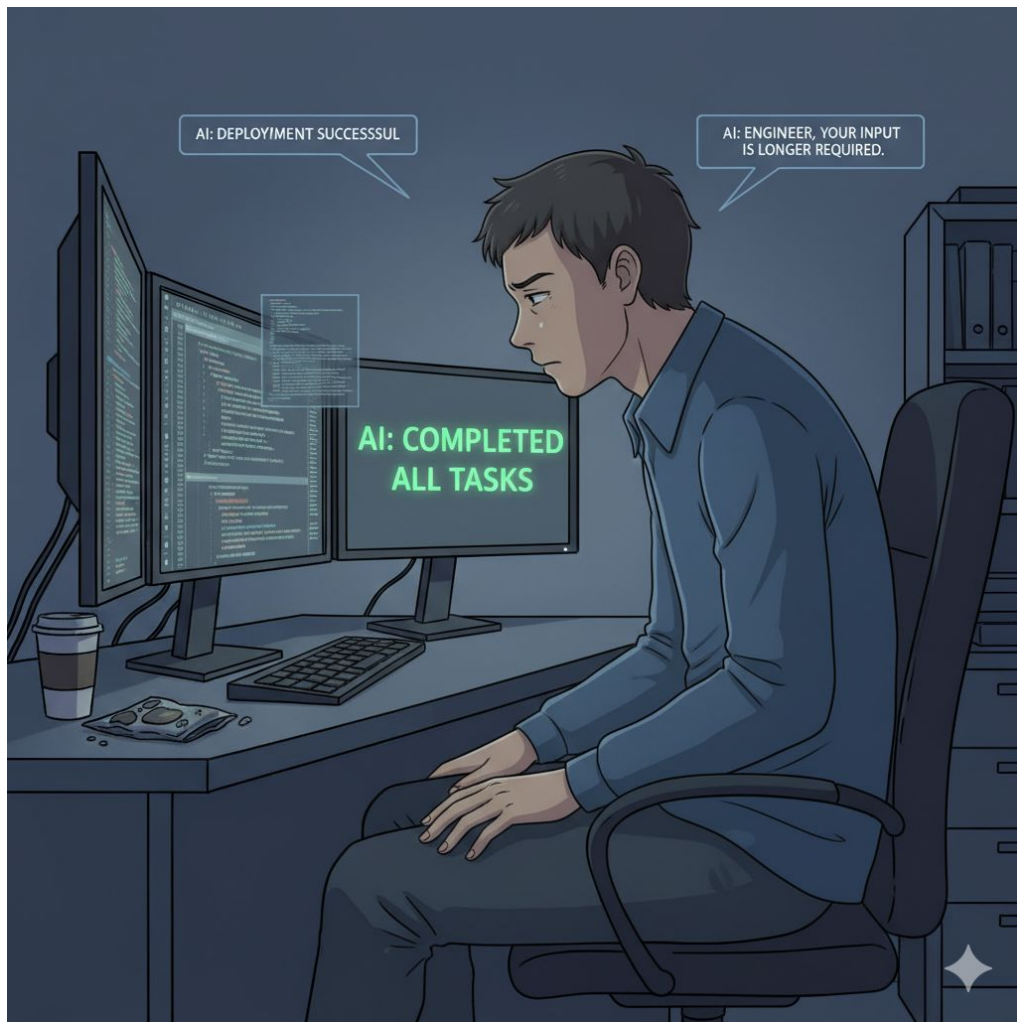
3種類の暇なエンジニア



ULTIMATE OPTIMIZATION



TRUST & INNOVATION



AIに頼りきったハリボテエンジニア

セキュリティホールの見落とし

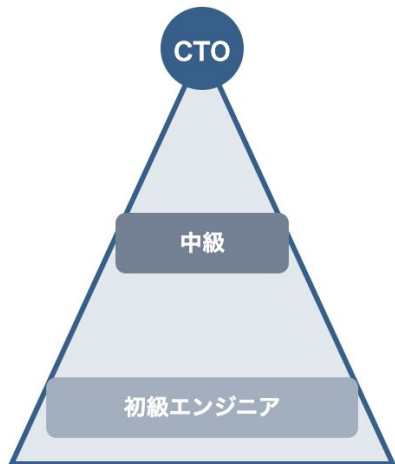
責任所在迷子

現場慣習・文化の欠如

「方向性のズレ」への遅すぎる気づき

AI駆動開発におけるエンジニア組織のあり方の変容

従来型組織

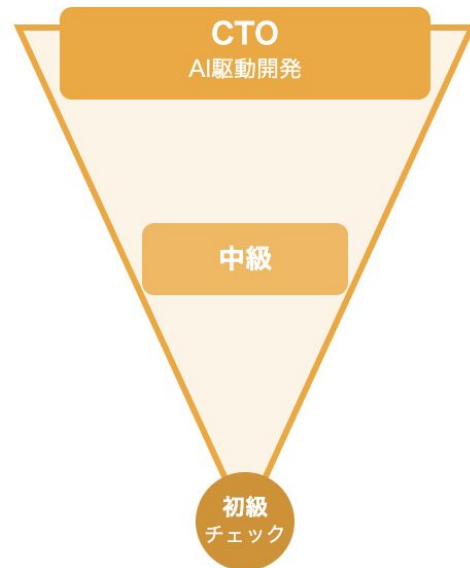


指示・チェック型

CTOが指示を出し
初級が実装・実行

人は楽しい生き物

AIマネジメント力の必要性



生産・検証型

CTOが最大生産
初級が品質チェック

回	テーマ	主な内容 (ゴール)
第1回 (11/20)	対AIでは「言語化」が必須？ プロンプトとコンテキストの違い	「言語化」 AIを動かす「指示(プロンプト)」 「背景情報(コンテキスト)」の違い
第2回 (12/19)	AIで「今の業務」を効率化しよう	実際の開発業務(VB.NET / PHP / JS)に AI(CopilotやChatGPT)を導入 リファクタリング、ドキュメント、デバッグ
第3回 (1/22)	AIとRAGを理解して、 資料を組み込んでみよう	RAGの理解 ローカルPC上AIから引き出す体験 「RAGの限界」の理解
第4回 (2/19)	AIを「使う」から「組み込む」へ ～ LLM/エッジAI開発の第一歩 ～	AI(LLM)を自社のサービスに組み込むための基礎技術 API経由でのAI機能の呼び出し エッジAIの概念と可能性を理解 自社製品の付加価値を高める
第5回 (3/19)	【研修発表】 これまでの成果を確認し振り返る	5ヶ月間の研修の集大成として 各自が「AIをどう使いこなし、何を達成したか」を発表します。 AI活用による業務効率化の具体的な成果や、 仕様理解・課題発見のプロセスを共有 5ヶ月間の自身の成長と今後の課題

対AIでは「言語化」が必須？

プロンプトとコンテキストの違い

第1回 / 全5回

本日のゴール

AIとの対話の本質を理解する

- なぜAIは期待通りに動かない？
- プロンプトとコンテキストの違いって何？
- どうすれば効果的な指示を出すことができるの？

実務で使える実践知識

相沢さん: どうすれば業務効率化できる？

土屋さん: どうすれば仕様を的確に言語化できる？

なぜAIは期待通りに動かないのか？

人間との「ズレ」の正体

人間の思考

- 文脈を察する
- 暗黙の了解がある
- 曖昧でも理解できる

AIの思考

- 察することができない
- 全て明示が必要
- 曖昧さは混乱の元

AIは「超優秀な新卒社員」＝「言語化」された情報のみを理解する

実践ワーク①: まずは試してみよう

相沢さん: 以下の指示を AIに入力してみてください

ログイン機能のPHPコードを書いて

どんな回答が返ってきましたか？実際のシステムで使えそうですか？

実践ワーク①: まずは試してみよう

土屋さん: 以下の指示を AIに入力してみてください

この仕様を整理して

AIは質問を返してきましたか？なんの仕様でしたか？

プロンプトとコンテキストの違い

プログラミングに例えると

```
function doTask(data, options)
```

プロンプト

= 関数名 (doTask)

「何をするか」の命令

コンテキスト

= 引数 (data, options)

実行に必要な情報

実践ワーク②: 考えてみよう(相沢さん)

シナリオ

『車検予約フォームを作って』とAIに指示するとします

質問①

この場合、**プロンプト**は何でしょうか？

質問②

どんな**コンテキスト**が必要でしょうか？

時間: 5分 | 紙やメモ帳に書き出してみてください

解答例(相沢さん)

プロンプト(命令)

車検予約フォームのPHPコードを生成してください

コンテキスト(実行に必要な情報)

使用フレームワーク : Laravel 10

データベース構造 : reservations テーブル(car_type, preferred_date, customer_name, phone)

必要な入力項目 : 車種、希望日時、顧客名、電話番号、メールアドレス

バリデーション : 必須項目チェック、日付形式、電話番号形式

セキュリティ要件 : XSS対策、CSRF対策、SQLインジェクション対策

出力形式 : 送信成功時は確認画面へリダイレクト

実践ワーク②: 考えてみよう(土屋さん)

シナリオ

既存の浄化槽管理システムの処理ロジックを、新しいメンバーに説明するためのドキュメントを作りたい

質問①

この場合、**プロンプト**は何でしょうか？

質問②

どんな**コンテキスト**が必要でしょうか？

時間: 5分 | 紙やメモ帳に書き出してみてください

解答例(土屋さん)

プロンプト(命令)

以下の浄化槽管理システムのVB.NETコードを分析し、新人エンジニア向けの技術ドキュメントを作成して

コンテキスト(実行に必要な情報)

対象コード: 浄化槽管理モジュールのVB.NETソース

業務背景: 浄化槽維持管理・浄化槽清掃及び各業務の計画立案、現場での運用

データベース: SQL Server、主要テーブル構造

目的: 新人が3日で理解できるレベル

重視点: 処理目的(なぜこの処理を行うと現場の業務効率化となるか)

制約条件: (リアルタイム性が必要、など)

効果的なプロンプトの 4つの要素

①タスクの明確化

動詞で具体的に指示 ×「良くして」

例: 作成して、修正して、比較して、評価して、要約して、

②役割(ペルソナ)設定

AIの専門性を定義

例: あなたはC#に精通したシニアアーキテクトです
あなたはWebアクセシビリティの専門家です
あなたは新人エンジニアへの説明が得意な指導者です

③制約条件

出力をコントロール

例: 『実行速度を最優先して』
『.NET 8の機能を使って』
『JSON形式で出力して』

④思考プロセスの誘導

複雑なタスクは分解して考えさせる

ステップバイステップで考えてください
まず設計案を3つ提示し、それぞれのメリット・デメリットを説明してください

実践ワーク③: 4要素でプロンプトを作る(相沢さん)

シナリオ

車検予約サイトで、予約確認メールを自動送信する機能を追加したい。PHPで実装する必要がある。

課題: 4要素を含むプロンプトを作成してください

- ✓ タスクの明確化
- ✓ 役割(ペルソナ)設定
- ✓ 制約条件
- ✓ 思考プロセスの誘導

時間: 5分 | 実際にメモ帳などを書いてみましょう

解答例(相沢さん)

[役割] あなたはPHP/Laravel開発に精通したエンジニアです。

[タスク] 車検予約システムに、予約確認メールを自動送信する機能を実装してください。

[制約] Laravel 10を使用、セキュリティ(メールヘッダインジェクション対策、スパム・ボットによる大量送信、メール本文でのXSS対策、情報漏洩の防止等)を考慮、コードの可読性を優先

[思考誘導] まず実装方針を説明し、次にコードを提示してください。

ポイント: 4要素が明確に含まれており、AIが迷わず回答できる構造になっています

実践ワーク③: 4要素でプロンプトを作る(土屋さん)

シナリオ

既存の浄化槽管理システムの処理ロジックを、新しいメンバーに説明するためのドキュメントを作りたい。現在のVB.NETコードはあるが、ビジネスロジックが複雑。

課題: 4要素を含むプロンプトを作成してください

- ✓ タスクの明確化
- ✓ 役割(ペルソナ)設定
- ✓ 制約条件
- ✓ 思考プロセスの誘導

時間: 5分 | 実際にメモ帳などに書いてみましょう

解答例(土屋さん)

[役割] あなたは新人エンジニアへの説明が得意な指導者です

[タスク] 以下の浄化槽管理システムのVB.NETコードを分析し、新人エンジニア向けの技術ドキュメントを作成してください。

[制約] ビジネスロジックの「なぜ」(目的)を重視、図解(フローチャート等)を含める、専門用語には必ず説明を加える

[思考誘導] まずコード全体の構造を分析し、次に各処理ブロックの説明、最後にドキュメントの形式で出力してください。

ポイント: 段階的な思考誘導により、AIが構造化された質の高いドキュメントを生成できます

プロンプト実例:悪い例 vs 良い例

✖ 悪い例

このコードを良くして

✔ 良い例

あなたはVB.NETに精通したシニアエンジニアです。以下のコードを、.NET 8の最新機能を使ってリファクタリングしてください。特に実行速度を優先し、各変更の理由を説明してください。

違いのポイント

役割設定: VB.NETに精通したエンジニアと明示

タスク明確化: リファクタリングと具体的に指示

制約条件: .NET 8、実行速度優先を指定

休憩(5分)

コンテキストとは何か？

AIの精度を高める「背景・文脈」

プロンプトが「何をするか」の命令なら、コンテキストは「どのように」「何を使って」実行するかの
情報

情報の取捨選択

「何を」与えるか

効果的な提示

「どう」与えるか

提供方法

「どうやって」与えるか

何をコンテキストとして与えるか

コード関連

- 関連する関数やクラス定義
- エラー情報・スタックトレース

環境情報

- プログラミング言語とバージョン
- フレームワーク・ライブラリ

設計情報

- DBスキーマ等のドキュメント
- API仕様書・ファイル構造

重要ポイント

目的・背景を明確に。

- 「なぜ」それが必要なのか
- 実現したいことは何なのか
- どんな変化を起こす必要があるのか

✕ 避けるべき情報

- 関係ないコードの大量貼り付け
- 古い数値・過去のままの情報
- 曖昧な表現・推測に基づく情報

実践ワーク④:コンテクトを作る(相沢さん)

シナリオ

レンタカーサイトで、予約フォームのバリデーションがエラーを起こしている。特定の日付入力時のみ発生する。

課題: AIに相談するためのコンテクトをリストアップしてください

- どんな環境情報が必要？
- どのコードを渡すべき？
- エラー情報は何を伝える？
- 目的・背景は？

時間: 5分 | 構造化して書き出しましょう

解答例(相沢さん)

[環境情報]

PHP 8.2, Laravel 10 / Chrome最新版

[コード]

バリデーションルール、フォームコントローラ

[エラー情報]

具体的なエラーメッセージ、発生する日付例

[目的・背景]

顧客が予約できない状況が発生しており、ビジネスインパクトが大きい。うるう年の処理に問題がある可能性を疑っている。

ポイント: 情報が構造化され、AIが問題の本質を理解しやすい形になっています

実践ワーク④:コンテクトを作る(土屋さん)

シナリオ

信用管理システムの月次締め処理で、特定の条件下でデータの不整合が発生する。過去3ヶ月のデータを見ると、パターンがあるようだ。

課題: AIに相談するためのコンテクトをリストアップしてください

- どんな環境情報が必要？
- どの設計情報を渡すべき？
- 不整合の具体例は？
- 目的・背景は？

時間: 5分 | 構造化して書き出しましょう

解答例(土屋さん)

[環境情報]

VB.NET (Framework 4.8), SQL Server 2019, 毎月1日深夜2時実行

[設計情報]

関連テーブルのDDL、締め処理の業務フロー図

[不整合の具体例]

2024年1月: 取引先Aの残高が100万円ずれる / 2024年2月: 取引先Bの残高が50万円ずれる(パターンあり)

[目的・背景]

月次決算に影響。締め処理は複雑で過去に修正歴あり。根本原因を特定し恒久対策を講じたい。

ポイント: パターン情報と過去の経緯が含まれ、AIが根本原因を推測しやすくなっています

コンテキストの 4つのレベル

Level 1: プロンプトによるコンテキスト

会話の実行時にユーザーが毎回手動で与える、同一チャット内のみで機能。

Level 2: 設定によるコンテキスト

GPTsやGem(カスタム指示)で前提情報を設定、カスタムプロンプト設定時のみ機能

Level 3: 外部連携(RAG / 外部ツール)

- ①RAG: 別ファイルに保存した情報を検索して読み取る仕組み
- ②外部ツール: 外部のサイトにある情報を API経由で取得(例: 天気予報 API データベース検索 API)

Level 4: 学習によるコンテキスト(ファインチューニング)

AIモデルに専門知識を追加学習させ、コンテキストを AIモデルの『脳』そのものに焼き付ける方法

コンテキストウィンドウとは？

AIが一度に認識できる最大トークン数

ウィンドウを超える情報を投入すると、古い情報が忘れられてしまう

制約の影響

- 長い会話で最初の内容を忘れる
- 大量のコードを一度に渡せない
- 重要な情報が埋もれる

対策方法

- 情報を要約して渡す
- 優先順位を明示する
- タスクを分割して段階的に

業務で、大量の情報を扱う場合

既存の大規模Webアプリケーションを理解
してもらいたいとき

複雑な業務システムの複雑な仕様を体系立てて整
理したいとき

大事ななのは

- 『段階的に』『優先順位をつけて』情報を渡す
- 過去に抽出した内容を整理してコンテキスト化して連関させる
- 毎回出すべき内容を整理して区分けしておく

具体的な実践方法

あなたは優秀なプロンプトエンジニアです。私の業務内容に基づいて、今後のやり取りで常に参照すべき「**メタプロンプト**」を作成してください。

「役割と目的」「技術環境」「制約条件・ルール」「よく発生する課題」「出力スタイル」

大事ななのは

- AIが生成した内容を「理解」し、「自分でも再現できる」レベルまで自分自身をアップデートすること
- なぜAIがこのコードを生成し、なぜ自分はこのコードを採用しているのか、説明できるようになること
- チームで考えを共有し、AIを活用しつつ最善のコードを生成すること

本日のまとめ

学んだこと

- AIは「言わなきゃわからない優秀な新卒社員」「言語化」された情報のみを理解する
- プロンプト = 命令、コンテキスト = 実行に必要な情報
- 効果的なプロンプトの4要素(タスク・役割・制約・思考誘導)
- コンテキストの与え方と4つのレベル

次回予告: 第2回

GitHub Copilotの実践活用

コード補完とエージェントモードの使い分けを学びます

おすすめAIツール紹介

Gemini

- 会議音声の文字起こし、議事録作成
- Googleスライド生成
- AI Studio Build機能
- 独自IDE「Antigravity」リリース(Gemini3.0)

Manus

- Webサイト作成
- Wide Researchによる並列リサーチ
- 外部ツール直接連携(Gmail, Github)

Claude

- Claude CodeをブラウザでGUI実行
- スライド生成(PowerPoint対応)
- Claude Code Templates充実

n8n

- ワークフロー自動化
- 各種サービス連携
- ノーコード/ローコード

ポータルサイト作りました！

宿題内容など、ご確認いただければと思います！



<https://kenshu-1.onrender.com/>